

DIDAKTICKÝ TEST

Jméno a příjmení

Vojtěch Horavský

Počet úloh: 16

Maximální bodové hodnocení: 50 bodů

Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby

1 Základní informace k zadání zkoušky

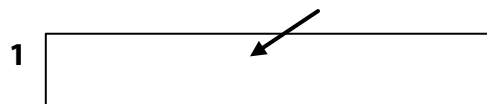
- U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.
- Za neuvedené řešení úlohy či za nesprávné řešení úlohy jako celku **se neudělují záporné body**.
- **Odpovědi pište do záznamového archu.**
- Poznámky si můžete dělat do testového sešitu, nebudou však předmětem hodnocení.
- Didaktický test obsahuje **otevřené** a **uzavřené úlohy**. Uzavřené úlohy obsahují nabídku odpovědí. U každé takové úlohy nebo podúlohy je **právě jedna odpověď správná**.
- Na začátku testového sešitu najdete vybrané **vzorce a vztahy**.

2 Pravidla správného zápisu do záznamového archu

- Řešení úloh zapisujte do záznamového archu **modře nebo černě** píšící propisovací tužkou, která píše **dostatečně silně a nepřerušovaně**.
- Nejednoznačný nebo nečitelný zápis odpovědi bude považován za chybné řešení.
- V konstrukčních úlohách rýsujte tužkou a následně vše obtáhněte propisovací tužkou.

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám

- Řešení úloh **pište čitelně** do vyznačených bílých polí záznamového archu.



- Pokud budete chtít provést opravu, původní zápis přeškrtněte a nový uveďte do stejného pole.
- Je-li požadován celý postup řešení, uveďte jej do záznamového archu. Pokud uvedete pouze výsledek, nebudou vám přiděleny žádné body.
- Záписy uvedené mimo vyznačená bílá pole záznamového archu nebudou hodnoceny.

2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám

- Odpověď, kterou považujete za správnou, zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli záznamového archu, a to přesně z rohu do rohu dle obrázku.



- Pokud budete chtít následně zvolit jinou odpověď, pečlivě zabarvěte původně zakřížkované pole a zvolenou odpověď vyznačte křížkem do nového pole.



- Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědi (např. dva křížky u jedné otázky) bude považován za nesprávnou odpověď.

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

Druhé mocniny čísel 11–20:

$$\begin{array}{ll} 11^2 = 121 & 16^2 = 256 \\ 12^2 = 144 & 17^2 = 289 \\ 13^2 = 169 & 18^2 = 324 \\ 14^2 = 196 & 19^2 = 361 \\ 15^2 = 225 & 20^2 = 400 \end{array}$$

Rozklad na součin:

$$\begin{aligned} a^2 + 2ab + b^2 &= (a + b)(a + b) \\ a^2 - 2ab + b^2 &= (a - b)(a - b) \\ a^2 - b^2 &= (a + b)(a - b) \end{aligned}$$

Přibližné hodnoty čísla π :

$$\pi \doteq 3,14$$

$$\pi \approx \frac{22}{7}$$

Obvod a obsah kruhu o poloměru r :

$$o = 2\pi r$$

$$S = \pi r^2$$

V úlohách 1, 2, 4.1, 4.2, 6, 7, 8 a 16 přepište do záznamového archu pouze výsledky.

1 bod

- 1 Vypočtete, o kolik cm^2 je plocha o obsahu $0,2 \text{ m}^2$ větší než plocha o obsahu 20 cm^2 .

$$0,2 \text{ m}^2 = 20 \text{ dm}^2 = 2000 \text{ cm}^2$$
$$2000 - 20 = \underline{1980 \text{ cm}^2}$$

max. 2 body

- 2 Vypočtete:

2.1

$$(1,5^2 - 0,3^2) : 6 = (2,25 - 0,09) : 6 = 2,16 : 6 = \underline{0,36}$$
$$15^2 = 225 \quad \begin{array}{r} 216 \\ 36 \end{array} : 6 = 36$$

2.2

$$\sqrt{\frac{2 \cdot 2^2}{3}} \cdot \sqrt{\frac{3}{2}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 2 \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{3}}{\cancel{3} \cdot \cancel{2}}} = \sqrt{4} = \underline{2}$$

Doporučení: Úlohy 3, 4.3 a 5 řešte přímo v záznamovém archu.

max. 4 body

- 3 Vypočtete a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru.

3.1

$$0,2 - 0,2 \cdot \frac{5}{12} - \left(-\frac{7}{30}\right) = \frac{2}{10} - \frac{\cancel{2}^1}{\cancel{10}_2} \cdot \frac{\cancel{5}^1}{\cancel{12}_6} + \frac{7}{30} = \frac{2}{10} - \frac{1}{12} + \frac{7}{30} =$$
$$= \frac{12 - 5 + 14}{60} = \frac{21}{60} = \underline{\frac{7}{20}}$$

3.2

$$\frac{\frac{1}{4} + \frac{1}{6}}{\frac{4}{9} - \frac{5}{6} \cdot \frac{2}{15}} = \frac{\frac{3+2}{12}}{\frac{4}{9} - \frac{1}{9}} = \frac{\frac{5}{12}}{\frac{3}{9}} = \frac{5}{12} \cdot \frac{\cancel{3}^1}{\cancel{1}_4} = \underline{\frac{5}{4}}$$

V záznamovém archu uveďte v obou částech úlohy celý postup řešení.

4

4.1 **Zjednodušte** (výsledný výraz nesmí obsahovat závorky):

$$x^2 - (x - 2y) \cdot (x + 2y) = x^2 - (x^2 - 2xy + 2xy - 4y^2) = x^2 - x^2 + 4y^2 = 4y^2$$

4.2 **Zjednodušte** (výsledný výraz nesmí obsahovat závorky):

$$(5n - 8) \cdot (-3n) + (4n - 3)^2 = -15n^2 + 24n + 16n^2 - 24n + 9 = n^2 + 9$$

4.3 **Zjednodušte** a výsledný výraz **rozložte na součin** podle vzorce:

$$7 \cdot 3 + 10 \cdot (a^2 + 10) - a \cdot (a + 66) = 21 + 10a^2 + 100 - a^2 - 66a = 9a^2 - 66a + 121 = (3a - 11)^2$$

3a 1bod 11 2body

V záznamovém archu uveďte pouze v úloze 4.3 celý postup řešení.

5

5.1 **Řešte rovnici:**

$$\frac{1}{5}y + \frac{1}{2} = 2 \cdot \left(y + \frac{1}{4}\right)$$

$$\frac{1}{5}y + \frac{1}{2} = 2y + \frac{1}{2} \quad | \cdot 10$$

$$2y + 5 = 20y + 5$$

$$-18y = 0$$

$$y = 0$$

5.2 **Řešte soustavu rovnic:**

$$\begin{aligned} 3x + \frac{3}{4}y &= 1 \\ 3,5y + 3x &= 6,5 \end{aligned}$$

$$3x = 1 - \frac{3}{4}y$$

$$3,5y + 1 - \frac{3}{4}y = 6,5$$

$$\frac{35}{10}y + 1 - \frac{3}{4}y = \frac{65}{10}$$

$$70y + 20 - 15y = 130$$

$$55y = 110 \quad | :55$$

$$y = 2$$

$$3x = 1 - \frac{3}{4} \cdot 2$$

$$3x = 1 - \frac{6}{4}$$

$$3x = -\frac{2}{4} \quad | :4$$

$$12x = -2$$

$$x = -\frac{2}{12}$$

$$x = -\frac{1}{6}$$

V záznamovém archu uveďte v obou částech úlohy celý postup řešení (zkoušku nezapisujte).

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6

Zahradník sázel na záhon sazenice. Sazenic salátů zasadil o 4 více než sazenic okurek. Na záhoně čtvrtinu sazenic salátů zlikvidovali slimáci a šestina sazenic okurek uschla. Všechny ostatní sazenice se ujaly. Na záhoně se tak ujal stejný počet sazenic salátů a okurek. (CZVV)

max. 3 body

6 Určete,

6.1 kolik sazenic salátů zahradník zasadil,

6.2 kolik sazenic okurek se ujalo.

$$\frac{3}{4} \text{ salátů} = \frac{5}{6} \text{ okurek}$$

$$\frac{3}{4} (x+4) = \frac{5}{6} x \quad | \cdot 12$$

$$9(x+4) = 10x$$

$$9x + 36 = 10x$$

$$x = 36$$

$$S_s \dots 0 \text{ 4m'o } 10 \text{ 2 } x+4$$

$$S_o \dots x$$

$$\text{okurek} \dots 36$$

$$\text{salátů } 36 + 4 = 40$$

$$\text{ujalo } \frac{5}{6} \text{ okurek}$$

$$\frac{5}{6} 36 = 5 \cdot 6 = 30$$

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 7

Stejné výrobky jsou po 12 kusech baleny do stejných krabic.

Na váhu se položily tři krabice, z nichž dvě byly plné, ale ve třetí krabici 5 výrobků chybělo. Tyto tři krabice i s výrobky vážily dohromady 2 kg.

Když se z váhy odebraly obě plné krabice, displej váhy ukazoval 480 g.

(CZVV)

max. 4 body

7 Vypočtěte, jaká je hmotnost v gramech

7.1 jedné plné krabice,

7.2 jednoho výrobku,

7.3 jedné prázdné krabice.

$$3k + 12v + 12v + 7v = 2000$$

$$1k + 7v = 480 \quad 1k = 480 - 7v$$

$$3 \cdot (480 - 7v) + 31v = 2000$$

$$1440 - 21v + 31v = 2000$$

$$10v = 560$$

$$v = 56 \text{ g}$$

$$1k = 480 - 7v$$

$$k = 480 - 7 \cdot 56$$

$$k = 88 \text{ g}$$

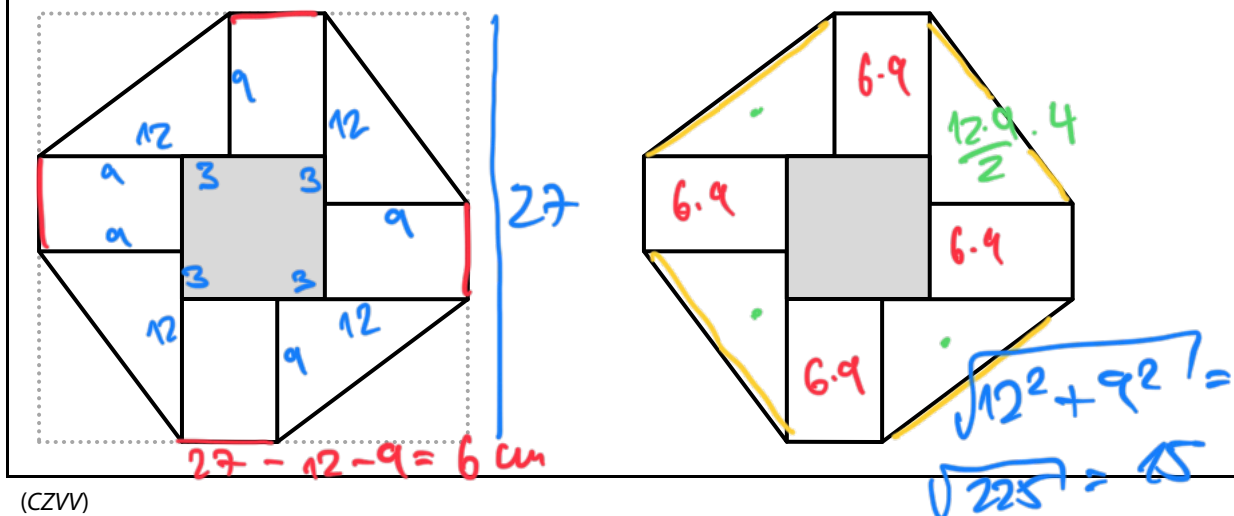
SADOTNA KRABICE

$$\text{Plná krabice } \rightarrow k + 12v = 88 + 12 \cdot 56 = 760 \text{ g}$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8

Z rohů čtverce se stranou délky 27 cm se nejprve odstřihnou čtyři shodné trojúhelníky a poté se vykreslí ornament.

Ornament obsahuje jeden tmavý čtyřúhelník uprostřed, čtyři shodné bílé obdélníky a čtyři shodné bílé trojúhelníky, jejichž kratší strany mají délky 9 cm a 12 cm.



max. 3 body

8 Vypočtete

8.1 v cm obvod ornamentu (zakresleného vpravo), $4 \cdot 6 + 4 \cdot 15 = 84 \text{ cm}$

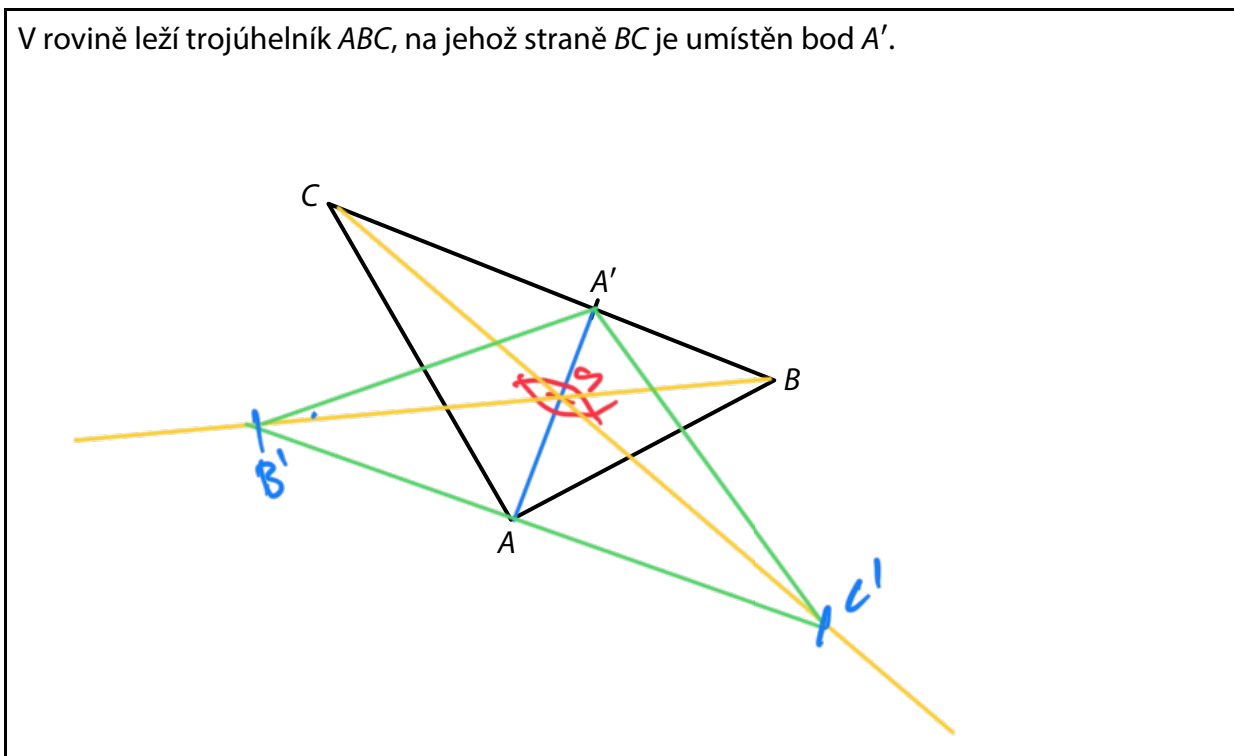
8.2 v cm^2 celkový obsah bílých ploch ornamentu (zakresleného vpravo).

$$\begin{aligned}
 6 \cdot 9 \cdot 4 + 12 \cdot 9 \cdot 4 &= 24 \cdot 9 + 24 \cdot 9 = 216 + 216 \\
 &= 432 \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$

Doporučení pro úlohy 9 a 10: Rýsujte přímo **do záznamového archu**.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 9

V rovině leží trojúhelník ABC , na jehož straně BC je umístěn bod A' .



(CZVV)

max. 2 body

9 Bod A' je vrchol trojúhelníku $A'B'C'$, který je obrazem trojúhelníku ABC ve středové souměrnosti se středem S .

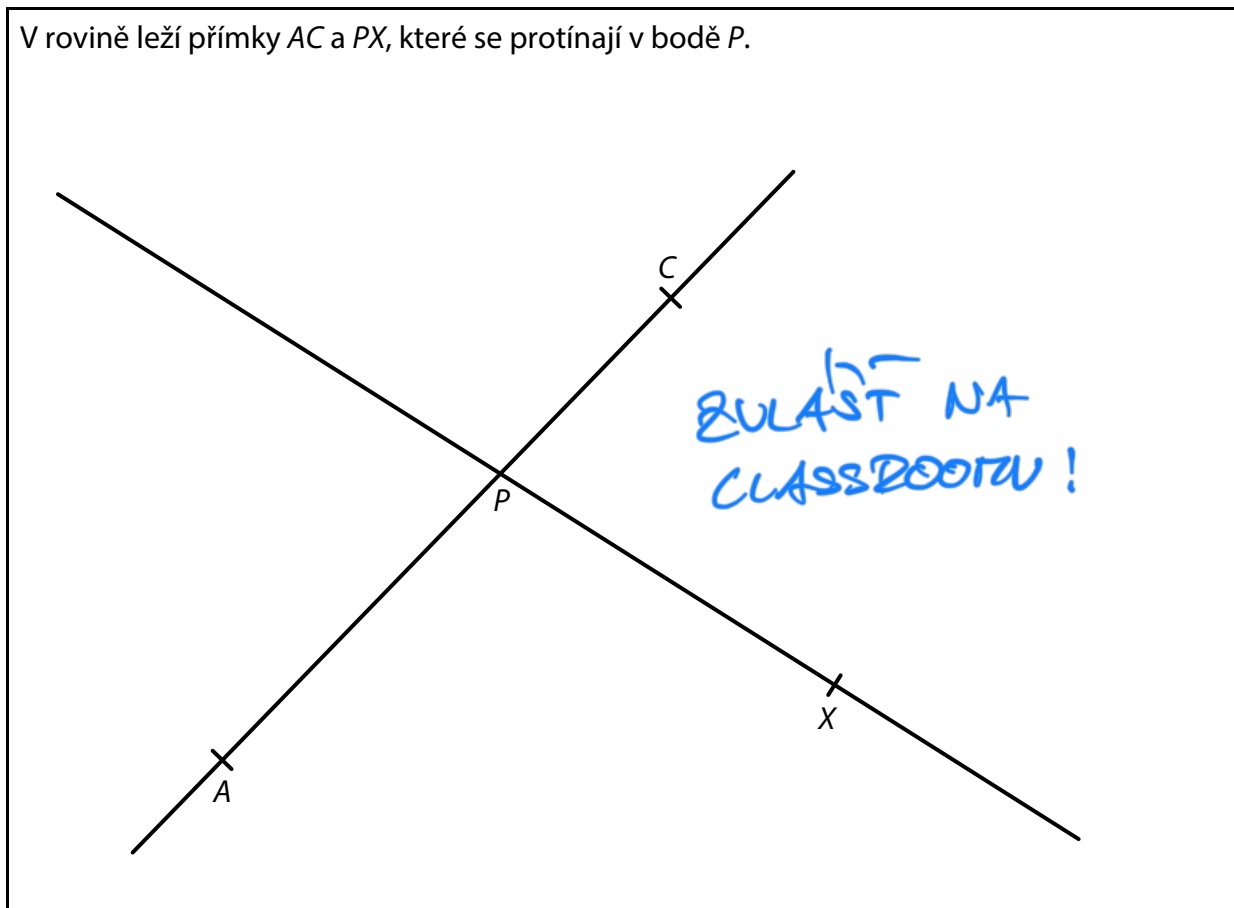
9.1 **Sestrojte a označte** písmenem střed souměrnosti S . ✓

9.2 **Sestrojte** vrcholy B' a C' trojúhelníku $A'B'C'$, **označte** je písmeny a trojúhelník **narýsujte**.

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 10

V rovině leží přímky AC a PX , které se protínají v bodě P .



(CZVV)

max. 3 body

- 10** Body A, C jsou vrcholy pravoúhlého lichoběžníku $ABCD$ se základnami AB, CD a pravým úhlem při vrcholu D . Bod P je průsečík úhlopříček tohoto lichoběžníku. Vrchol D leží na přímce PX .

Sestrojte vrcholy B, D pravoúhlého lichoběžníku $ABCD$, **označte** je písmeny a lichoběžník **narýsujte**.
Najděte všechna řešení.

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

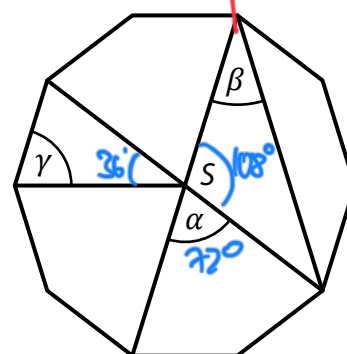
VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 11

V náčrtku **pravidelného** desetiúhelníku se středem S jsou vyznačeny úhly α , β , γ .

$10 \text{ úhlů} \dots 360^\circ$
 $1 \text{ úhel} \dots 36^\circ$

$$\begin{aligned} 36 + 2\alpha &= 180 \\ 2\alpha &= 144 \\ \alpha &= 72^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 108 + 2\beta &= 180 \\ 2\beta &= 72 \\ \beta &= 36^\circ \end{aligned}$$



(CZVV)

max. 4 body

11 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (11.1–11.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

Úhly neměřte, náčrtek není přesný.

11.1 $\alpha = 72^\circ$

$$\alpha = 72^\circ$$

A ☒ N ☐

11.2 $\beta < 36^\circ$

$$\beta = 36^\circ$$

☐ A ☒ N

11.3 $\gamma = \alpha$

$$72^\circ = 72^\circ$$

☒ A ☐ N

VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 12

Kytice byla svázána ze tří druhů květin: růží, chryzantém a static.

Růží a chryzantém dohromady je v kytici o 2 více než chryzantém a static dohromady.

Počet růží ku počtu static je v poměru 5 : 4, počet static ku počtu chryzantém v poměru 2 : 3.

V tabulce je u každého druhu květin uvedena cena za jeden kus. Cena celé kytice se získá jako součet cen jednotlivých květin, z nichž byla kytice svázána.

Druh květiny	Cena za kus	Počet kusů v kytici
Růže	54 korun	$\cdot 10 = 540$
Chryzantéma	40 korun	$\cdot 12 = 480$
Statice	35 korun	$\cdot 8 = 280$

(CZVV)

$$1300 \text{ Kč}$$

2 body

12 Kolik korun bude stát celá kytice?

A) 1090 korun

B) 1252 korun

C) 1280 korun

D) 1300 korun

E) jinou částku

$$R : S : CH$$

$$5 : 4$$

$$2 : 3$$

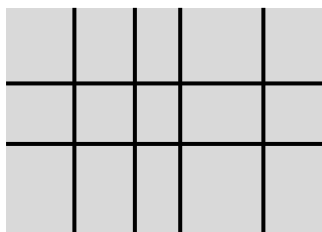
$$10 : 8 : 12$$

$$R + CH = 22$$

$$CH + S = 20$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 13

Na čtvrtku papíru narýsujeme rovné čáry, které jsou rovnoběžné s jedním nebo s druhým okrajem čtvrtky. Čáry jsou nakresleny přes celou čtvrtku a rozdělují ji na několik částí.



Např. na obrázku rozdělují 6 rovných čar čtvrtku na 15 částí.

(CZVV)

2 body

13 Jaký je nejmenší počet rovných čar, které rozdělí čtvrtku na 40 částí?

- A) 11
- B) 12
- C) 13
- D) 14
- E) větší než 14

$$\begin{array}{c}
 40 \\
 \wedge \\
 2 \cdot 20 \\
 \wedge \\
 2 \cdot 10 \\
 \wedge \\
 2 \cdot 5
 \end{array}
 \qquad
 2+2+2+5=11$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 14

Dřevěný domeček se skládá ze dvou kolmých hranolů a stojí na vodorovné podložce.

Plocha, kterou se domeček dotýká podložky, má obsah 16 cm^2 .

V obrázku jsou označeny některé rozměry hranolů.

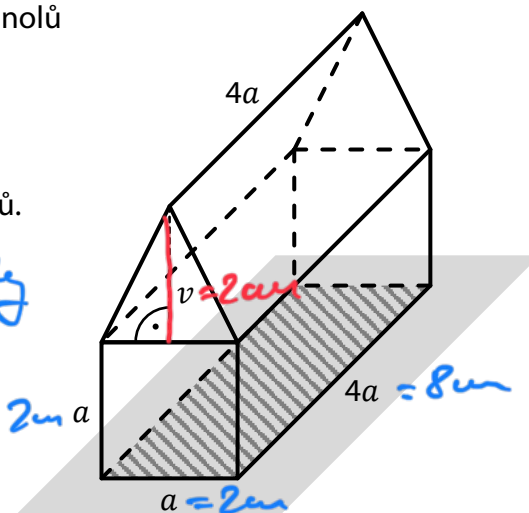
Platí $v = a$.

Objem kvádru

$$\begin{aligned}
 V &= a \cdot b \cdot c \\
 V &= a \cdot a \cdot 4a \\
 V &= 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 2 \\
 V &= 32 \text{ cm}^3
 \end{aligned}$$

Objem hranolu

$$\begin{aligned}
 V &= \frac{1}{2} \cdot p \cdot v \\
 V &= \frac{1}{2} \cdot a \cdot 4a \\
 V &= \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 2}{2} \\
 V &= 16 \text{ cm}^3
 \end{aligned}$$



(CZVV)

2 body

14 Jaký je objem domečku?

- A) 42 cm^3
- B) 48 cm^3
- C) 56 cm^3
- D) 64 cm^3
- E) jiný objem

$$\begin{aligned}
 4a \cdot a &= 16 \text{ cm}^2 \\
 4a^2 &= 16 \text{ cm}^2 \quad / : 4 \\
 a^2 &= 4 \\
 a &= 2 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

15 Přiřadte ke každé úloze (15.1–15.3) odpovídající výsledek (A–F).

15.1 Tři pětiny objemu nádoby jsou zaplněny vodou.

Celou nádobu zaplníme po dolití dalších 14 litrů vody. (Nádoba nepřeteče.)

Jaký je objem nádoby?

$$\frac{2}{5}V \dots 14 \text{ litrů} \quad (14:2) \cdot 5 = 35 \quad \frac{14 \dots 2}{2 \dots 5}$$

C

15.2 Voda v nádobě vyplňuje 55 % jejího objemu. Když z nádoby odebereme 12 litrů vody, bude zaplněna přesně čtvrtina objemu nádoby.

Jaký je objem nádoby?

E

15.3 V každé ze tří stejných nádob je nalito jiné množství vody.

V první nádobě vyplňuje voda 30 % jejího objemu a ve druhé nádobě 40 % objemu. Ve třetí nádobě je 19 litrů vody.

Kdybychom vodu ze všech nádob rozdělili rovnoměrně, voda by v každé nádobě vyplnila dvě pětiny jejího objemu.

Jaký je objem jedné nádoby?

D

A) 30 litrů

B) 33 litrů

C) 35 litrů ✓

D) 38 litrů ✓

E) 40 litrů ✓

F) jiný objem

15.2

$$\frac{55}{100}x - 12 = \frac{1}{4}x \quad | \cdot 100$$

$$55x - 1200 = 25x$$

$$30x = 1200 \quad | :3$$

$$x = 40 \quad \textcircled{E}$$

15.3

$$\frac{\frac{3}{10}x + \frac{4}{10}x + 19}{3} = \frac{2}{5}x \quad |$$

$$\frac{3}{30}x + \frac{4}{30}x + \frac{19}{3} = \frac{2}{5}x \quad | \cdot 30$$

$$3x + 4x + 190 = 12x$$

$$190 = 5x \quad | :5$$

$$\underline{\underline{38 = x}} \quad \textcircled{D}$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 16

Pro každou dvojici obdélníků sestavených ze stejného počtu čtverečků platí:

- Vyšší z obou obdélníků má vždy o jednu řadu čtverečků více než nižší obdélník.
- Vyšší obdélník vznikne z nižšího obdélníku přesunutím několika sloupců do horní řady.
- Počet přesunutých sloupců je vždy o 1 menší, než je počet řad v nižším obdélníku.

Tedy z obdélníku se 2 řadami se přemístí 1 sloupec, z obdélníku se 3 řadami 2 sloupce atd.

(CZVV)

$$\begin{array}{r} 21 \\ 32 \\ 21 \cdot 20 \end{array}$$

max. 4 body

16

16.1 V jedné dvojici obdélníků má **nižší** obdélník 21 řad.

V této dvojici určete **počet sloupců ve vyšším** obdélníku.

počet sloupců bude stejný jako počet řad v nižším obdélníku!
21 řad a přesuneme 20 sloupců = 21 · 20 = 420

16.2 V jiné dvojici obdélníků má vyšší obdélník 110 sloupců.

V této dvojici určete **počet řad v nižším** obdélníku.

$$x \cdot (x-1) = 110$$

$$\begin{array}{r} x \cdot (x-1) = 110 \\ 11 \quad 10 \\ \text{řady} \quad \text{sloupce} \end{array}$$

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.